棚板の形とたわみ：配布資料

第1回の20〜25枚目に対応する短い試作です。動画は約19分です。見ながらメモし、必要に応じて一時停止してください。

1 フックの法則を、ばねから棒へ

場面	関係式	意味
ばね	$F = kx$ $x = F/k$	同じ力なら、k が大きいほど伸びは小さい。
棒の引張り	$\sigma = F/A$ $\varepsilon = \Delta l/l$ $\sigma = E\varepsilon$	ε は長さの比。0.001 = 0.1%。E は材料の変形しにくさ。
棒全体の変形	$\Delta l = Fl/(EA)$ $k = EA/l$	E と、寸法を含む部材全体の k を区別する。

F は力、A は断面積、l は棒の元の長さ、Δl は伸び。1 MPa = 1 N/mm^2。長さと面積の単位をそろえる。

2 同じ材料・断面積でも、たわみは変わる

両端で単純支持し、中央に力 F を加える。中央のたわみの大きさは $\delta = FL^3/(48EI)$。長方形断面では $I = bh^3/12 = Ah^2/12$。L は支点間距離、b は幅、h は曲げる向きの高さ。I の単位は mm^4。

一定断面・小さな変形・弾性範囲を仮定した曲げたわみの式を利用する。今回は微積分による導出は扱わない。木材の繊維方向は部材の長手方向にそろえる。

比較	幅 b × 高さ h	I / mm^4	F = 20 N の δ
薄く広い断面	40 × 10 mm	3333.333…	2.700 mm
高さを増す断面	20 × 20 mm	13333.333…	0.675 mm

共通：A = 400 mm^2、E = 10000 MPa、L = 600 mm。E は説明用の設定値。実際の製品性能の保証値ではない。I を丸める前の値で δ を計算する。

3 一つずつ条件を変える

変える量	そろえる量	たわみの変化
F を2倍	L、E、I	2倍（比例）
L を2倍	F、E、I	8倍（三乗に比例）
E を2倍	F、L、I	1/2（反比例）
同じ A で h を2倍	F、L、E、A	I が4倍、δ は1/4

幅を一定にして高さだけ2倍にする場合は、材料の量も増え、I は8倍になる。同じ断面積での比較とは条件が違う。

4 見ながら確かめる問い

① F = 20 N のとき、k = 10 N/mm と k = 20 N/mm のばねの伸びは、それぞれ何 mm か。
② 同じ断面積の棚板を比べた最初の予想を、式・グラフと対応させて説明し直す。何をそろえ、何を変えたかも書く。

確認：① x = F/k より、2 mm と 1 mm。② 断面積・材料・支点間距離・荷重・支え方をそろえた比較。高さ2倍で I は4倍となり、δ は1/4。自分の説明に、この条件と根拠があるか確かめる。

この問いは自己確認用で、新しい提出課題ではない。既存の課題A1〜A4の提出方法・締切は授業の指示に従う。

5 木材を選ぶときの見方

たわみにくいことと、壊れにくいことを区別する。木材では繊維方向・含水状態・節なども性質に関わる。今回の計算は、せん断変形、支持部のめり込み、自重、長期クリープを含めていない。式の条件と実際の使い方を照合する。

参照資料

第1回スライド v6（2026年10月24日）20〜25枚目。USDA Forest Products Laboratory, Wood Handbook (2021), Chapter 9, Structural Analysis Equations. https://research.fs.usda.gov/treesearch/62251